



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188 Website: fti.itera.ac.id, Email: fti@itera.ac.id

Surat Keterangan Cek *Turnitin* TA Mahasiswa

Sehubungan dengan surat edaran UPT perpustakaan No B/273/IT9.E3/TA.01.04/2021 mengenai persyaratan mendapatkan surat bebas perpustakaan Institut Teknologi Sumatera, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menerangkan bahwa nama-nama berikut adalah mahasiswa yang telah diuji plagiarisme Tugas Akhirnya (TA) melalui fasilitas *software* “Turnitin” akun Program Studi pada tanggal

No	Nama	Judul TA	Pembimbing Utama	Persentase
1				%

Demikian Surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Lampung Selatan, 20..

Pembimbing Utama / Pendamping,

NIP



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188 Website: fti.itera.ac.id, Email: fti@itera.ac.id

FORM PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL

Lampung Selatan, 30 Oktober 2025

Kepada Yth.

Koordinator Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika

di -

Institut Teknologi Sumatera

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, mengajukan permohonan untuk melaksanakan seminar proposal tugas akhir dengan:

Nama : Muhammad Yusuf

NIM : 122140193

Judul Proposal Tugas Akhir : PERANCANGAN ULANG SISTEM *FRONTEND SMART FARMING*
MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL* (STUDI KASUS: WEBSITE ITERAHERO)

Pembimbing Tugas Akhir I : Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI.

Pembimbing Tugas Akhir II : Winda Yulita, M.Cs.

Lampung Selatan,2025

Yang mengajukan
Muhammad Yusuf

122140193

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Yang mengajukan

Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI.
NIP.199105252022031002

Muhammad Yusuf
NIM. 122140193



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188 Website: fti.itera.ac.id, Email: fti@itera.ac.id

FORM PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL

Lampung Selatan, 30 Oktober 2025

Kepada Yth.

Koordinator Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika

di -

Institut Teknologi Sumatera

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, mengajukan permohonan untuk melaksanakan seminar proposal tugas akhir dengan:

Nama : Muhammad Yusuf

NIM : 122140193

Judul Proposal Tugas Akhir : PERANCANGAN ULANG SISTEM *FRONTEND SMART FARMING*
MENGUNAKAN METODE *WATERFALL* (STUDI KASUS: WEBSITE ITERAHERO)

Pembimbing Tugas Akhir I : Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI.

Pembimbing Tugas Akhir II : Winda Yulita, M.Cs.

Lampung Selatan,2025

Yang mengajukan
Muhammad Yusuf

122140193

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

Yang mengajukan

Winda Yulita, M.Cs.

NIP. 199307272022032022

Muhammad Yusuf

NIM. 122140193



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188 Website: fti.itera.ac.id, Email: fti@itera.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN DOSEN WALI

Yang menyatakan,

Nama Mahasiswa :

NIM :

Judul Tugas Akhir :

Menyetujui,

Dosen Wali :

NIP :

Telah menyelesaikan sejumlah _____ SKS dan tidak ada mata kuliah wajib yang mengulang atau belum diselesaikan. Mahasiswa telah menyelesaikan bimbingan dengan dosen pembimbing pada tanggal Mahasiswa telah disetujui untuk dilakukan sidang akhir.

Lampung Selatan, 20
Menyatakan

Menyetujui
Dosen Wali

(Nama)
(NIP/NRK)

(Nama Mahasiswa)
(NIM)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188 Website: fti.itera.ac.id, Email: fti@itera.ac.id

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Muhammad Yusuf

NIM : 122140193

Judul TA : PERANCANGAN ULANG SISTEM *FRONTEND SMART FARMING*

MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL* (STUDI KASUS: WEBSITE ITERAHERO)

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Note :

Kegiatan bimbingan minimal dilaksanakan selama pengerjaan Tugas Akhir 1 / Proposal dan akhir adalah minimal 7 – 8 kali kegiatan/bimbingan dengan penjabaran :



ITERA

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188 Website: fti.itera.ac.id, Email: fti@itera.ac.id

- a. 4 - 5 kali dengan dosen pembimbing utama (1)
- b. 2 – 4 kali dengan dosen pembimbing pendamping (2)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188 Website: fti.itera.ac.id, Email: fti@itera.ac.id

**BERITA ACARA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Pada hari tanggal tahun Pukul telah dilaksanakan
Ujian Sidang Proposal mahasiswa:

Nama : Muhammad Yusuf

NIM : 122140193

Judul Tugas Akhir : PENGEMBANGAN ULANG *FRONT-END DASHBOARD IOT
GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA DENGAN METODE *WATERFALL*

Setelah melihat, mendengar dan memperhatikan jalannya Ujian Sidang Proposal, maka tim penguji:

No	Nama	Keterangan	Nilai Angka
1	Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI.	Pembimbing 1	
2	Winda Yulita, M.Cs.	Pembimbing 2	
3		Penguji 1	
4		Penguji 2	

Berdasarkan nilai yang diperoleh, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan:

LULUS/ TIDAK LULUS dengan nilai :

Nilai Huruf : **A / AB / B**

(A $\geq$ 80 ; AB $\geq$ 72.5 ; B $\geq$ 65)

Lampung Selatan, 2025

Pembimbing Utama,

**Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI.
NIP. 199105252022031002**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188 Website: fti.itera.ac.id, Email: fti@itera.ac.id

**BERITA ACARA SIDANG PROPOSAL
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Pada hari tanggal tahun Pukul telah dilaksanakan Ujian Sidang Proposal mahasiswa:

Nama : Muhammad Yusuf

NIM : 122140193

Judul Tugas Akhir : PENGEMBANGAN ULANG *FRONT-END DASHBOARD IOT GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA DENGAN METODE *WATERFALL*

Setelah melihat, mendengar dan memperhatikan jalannya Ujian Sidang Proposal, maka tim penguji:

No	Nama	Keterangan	Nilai Angka
1	Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI.	Pembimbing 1	
2	Winda Yulita, M.Cs.	Pembimbing 2	
3		Penguji 1	
4		Penguji 2	

Berdasarkan nilai yang diperoleh, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan:

LULUS/ TIDAK LULUS dengan nilai :

Nilai Huruf : **A / AB / B**

(A $\geq$ 80 ; AB $\geq$ 72.5 ; B $\geq$ 65)

Lampung Selatan, 2025

Pembimbing Pendamping,

Winda Yulita, M.Cs.

NIP. 199307272022032022



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188 Website: fti.itera.ac.id, Email: fti@itera.ac.id

**FORM PENILAIAN SIDANG PROPOSAL
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193
Judul Tugas Akhir : PENGEMBANGAN ULANG *FRONT-END DASHBOARD IOT GREENHOUSE*
KEBUN RAYA ITERA DENGAN METODE WATERFALL

No	Poin penilaian	Nilai Angka
1	Pendahuluan (Bobot 25) - Apakah pendahuluan memberikan konteks latar belakang yang jelas dan meyakinkan mengenai pentingnya masalah penelitian? - Apakah masalah penelitian/kesenjangan riset (research gap) didefinisikan secara tajam dan dijustifikasi dengan kuat? - Apakah tujuan penelitian dan/atau pertanyaan penelitian dinyatakan dengan spesifik, terukur, dan selaras dengan masalah yang diangkat? - Apakah ruang lingkup dan batasan masalah penelitian dijelaskan dengan jelas untuk menunjukkan fokus studi?	
2	Studi Literatur (Bobot 20) - Apakah sumber yang dipilih mutakhir, relevan, dan berasal dari referensi yang kredibel (jurnal, prosiding, buku ilmiah)? - Apakah penulis tidak hanya merangkum, tetapi juga mensintesis dan mengkritisi studi sebelumnya untuk menunjukkan posisi penelitiannya? - Apakah tinjauan pustaka ini secara logis mengarah pada justifikasi kesenjangan riset dan hipotesis (jika ada)?	

3	Metodologi Penelitian (Bobot 35) - Apakah desain penelitian yang dipilih (misal: eksperimen, studi kasus, survei) tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian? - Apakah tahapan penelitian dijelaskan secara rinci, sistematis, dan logis dari awal hingga akhir? - Apakah teknik pengumpulan data (instrumen, prosedur, sumber data) dijelaskan dengan sangat jelas dan dapat direplikasi? - Apakah teknik analisis data yang akan digunakan dijelaskan secara spesifik dan relevan dengan data yang akan dikumpulkan? - Apakah penulis menjelaskan rencana untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian?	
4	Penyajian dan Penguasaan Materi (Bobot 25) - Apakah materi presentasi disampaikan secara terstruktur, efektif, dan mudah dipahami dalam waktu yang ditentukan? - Apakah mahasiswa menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap seluruh aspek yang direncanakan dalam proposalnya? - Apakah mahasiswa mampu menjawab pertanyaan, menanggapi masukan, dan mempertahankan argumennya secara logis dan ilmiah?	
Nilai Akhir (Dengan Pembobotan)		

Lampung Selatan,2025
Pembimbing^{1,2} / Penguji^{1,2}

Nama
NIP/NRK

Nilai Huruf : A / AB / B
(A >= 80 ; AB >= 72.5 ; B >= 65)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188 Website: fti.itera.ac.id, Email: fti@itera.ac.id

**FORM PENILAIAN SIDANG AKHIR
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193
Judul Tugas Akhir : PENGEMBANGAN ULANG *FRONT-END DASHBOARD IOT GREENHOUSE*
KEBUN RAYA ITERA DENGAN METODE WATERFALL

No	Poin penilaian	Nilai Angka
1	Latar Belakang dan Landasan Teori (Bobot 15) - Apakah laporan akhir menyajikan kembali konteks, masalah, dan tujuan penelitian secara runut dan meyakinkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan? - Apakah kajian pustaka yang disajikan komprehensif, mutakhir, dan secara efektif memposisikan kontribusi penelitian ini terhadap studi-studi sebelumnya? - Apakah kerangka teori/konsep yang digunakan terbukti relevan dan diterapkan secara konsisten dalam analisis dan pembahasan?	
2	Metode Penelitian (Bobot 10) - Apakah metode penelitian yang direncanakan telah dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan? - Apakah proses pengumpulan dan pengolahan data dijelaskan dengan transparan, termasuk kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya? - Apakah langkah-langkah untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian telah dilakukan dengan tepat dan dijelaskan dengan baik?	

3	Hasil, Analisis, dan Pembahasan (Bobot 35) - Apakah hasil penelitian disajikan dengan jelas, sistematis, dan didukung oleh visualisasi (tabel, grafik, gambar) yang efektif? - Apakah analisis yang dilakukan tajam, mendalam, dan berhasil menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan? - Apakah implikasi (teoretis/praktis) dari temuan dibahas dengan baik dan apakah penulis menyadari serta menjelaskan keterbatasan penelitiannya? - Apakah penulis mampu membahas temuan, mengaitkannya kembali dengan landasan teori dan studi sebelumnya, serta menginterpretasikan maknanya?	
4	Kesimpulan dan Kontribusi Penelitian (Bobot 10) - Apakah kesimpulan yang ditarik didasarkan sepenuhnya pada hasil analisis dan menjawab tujuan penelitian secara langsung? - Apakah kontribusi penelitian (baik teoretis, metodologis, maupun praktis) dinyatakan secara eksplisit dan meyakinkan? - Apakah saran yang diberikan relevan, spesifik, dan berdasarkan pada keterbatasan atau temuan penelitian?	
5	Presentasi dan Penguasaan Hasil (Bobot 20) - Apakah materi presentasi disajikan secara logis, ringkas, jelas, dan dalam alokasi waktu yang ditentukan? - Apakah mahasiswa menunjukkan pemahaman yang mendalam atas keseluruhan aspek penelitiannya, dari latar belakang hingga kesimpulan? - Apakah mahasiswa mampu menjawab pertanyaan penguji dengan lugas, logis, dan mempertahankan argumen penelitiannya secara ilmiah?	
Nilai Akhir (Dengan Pembobotan)		

Lampung Selatan,2025
Pembimbing^{1,2} / Penguji^{1,2}

Nama
NIP/NRK

Nilai Huruf : **A / AB / B**
(**A** = 80 - 100 ; **AB** = 75 – 79 ; **B** = 70 – 74)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188 Website: fti.itera.ac.id, Email: fti@itera.ac.id

Form Rekomendasi Sidang Proposal/ Akhir

Nama :

NIM :

Judul Tugas Akhir :

Bahwa mahasiswa tersebut dapat melakukan perbaikan dalam hal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188 Website: fti.itera.ac.id, Email: fti@itera.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul TA :

No	Nama Mahasiswa Seminar	NIM Mahasiswa Seminar	Tanggal Seminar	Judul TA yang diikuti	TTD
1					
2					
3					
4					
5					



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188 Website: fti.itera.ac.id, Email: fti@itera.ac.id

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
NIM :
Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dan berjanji bahwasanya saya bersedia untuk memenuhi dan mengikuti keputusan dari program studi terkait keringanan terakhir yang diberikan oleh program studi Teknik informatika.

- a. Saya menghormati dan menghargai keputusan yang nantinya akan disampaikan kepada saya terkait kelulusan tugas akhir saya saat sidang akhir.
- b. Saya menghormati dan menghargai keputusan terkait penilaian mata kuliah selain tugas akhir yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah.
- c. Saya memahami persyaratan lulus adalah bahwasanya syarat minimum kelulusan adalah 144 SKS dibuktikan dengan transkrip nilai, tidak ada mata kuliah wajib yang tidak lulus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan tidak ada persyaratan yudisium yang lain dari FTI yang tidak terpenuhi *.

Berdasarkan poin-poin tersebut, dengan ini saya atas kesadaran sendiri dan tanpa tekanan memahami dan mengikuti ketentuan tersebut. Saya bersedia untuk mengundurkan diri secara baik-baik kepada program studi Teknik informatika , tanpa ada tekanan dan ancaman baik secara personal maupun kepada program studi nanti apabila hasil penilaian dari poin a, poin b, dan poin c dinyatakan tidak terpenuhi.

Mengetahui,
Dosen Wali

Lampung Selatan, **Tanggal Bulan Tahun**
Pembuat Perjanjian

(materai 10 ribu)

Nama
NIP

Nama Mahasiswa
NIM

Nama Orang Tua Mahasiswa
NIK

Note *: segala ketentuan persyaratan administrative syarat kelulusan bukan menjadi tanggung jawab prodi

“Ukuran kertas mengikuti aturan terbaru ya”

<https://s.itera.id/TnB9K6>

COVER DEPAN

Warna Cover: Hitam ITERA.

Ukuran: Panjang 23 cm dan Lebar 15,5 cm. (UNESCO)

Judul Buku: Diletakkan di bagian atas.

Nama dan NIM: Ditempatkan di atas logo ITERA, menggunakan font Times New Roman ukuran 11, berwarna emas.

Logo ITERA: Berada di tengah dengan ukuran 3×3 cm, berwarna.

Keterangan Tambahan: Di bawah logo dituliskan Program Studi, Fakultas, Tahun Terbit, serta Institut Teknologi Sumatera. Menggunakan font Times New Roman ukuran 11, berwarna emas.

ISI BUKU

1. Font: Times New Roman, ukuran 11 pt, spasi 1,5.
2. Margin:
 - Atas: 2 cm
 - Kiri: 2 cm
 - Bawah: 2 cm
 - Kanan: 2 cm
 - Gutter : 0.5 cm
3. Kertas: Tebal 75 gsm.
4. Pencetakan: Warna, bolak-balik.
5. Lampiran: Dicetak dalam bentuk kode QR yang dapat diunduh melalui akun repository: repo.itera.ac.id

